Universidad Politécnica de Chiapas

Bases de Datos en la Nube — Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

MongoDB frente a PostgreSQL JSONB bajo contención de CPU y memoria

INFORME PARCIAL — RESULTADOS PRELIMINARES

Estudiante: [Por completar]

Grupo: [Por completar]

Docente: [Por completar]

Fecha: 2026-11-01

Estado: PARTIAL

Índice

1. Especificaciones del host y entorno Docker
2. Método de medición y baseline
3. Resultados consolidados
4. Análisis gráfico
5. Planes de ejecución
6. Interpretación de los resultados
7. Recomendaciones técnicas

Anexos

1 — Especificaciones del host y entorno Docker

Plataforma objetivo declarada por el usuario: Kubuntu Linux nativo x86_64, Ryzen 7 5700X, 32 GB RAM. La versión exacta de Kubuntu no se presume. Los valores observados abajo provienen de manifiestos/evidencias, no del equipo que genera el reporte.

No hay condiciones de ejecución verificadas disponibles. El hardware declarado no constituye medición.

Perfil	CPU	Memoria configurada	Estado
PROFILE_A_BASELINE	4	4096 MiB Docker	Solicitado; ver snapshots efectivos por repetición
PROFILE_B_MEDIUM	2	2048 MiB Docker	Solicitado; ver snapshots efectivos por repetición
PROFILE_C_SEVERE	1	1024 MiB Docker	Solicitado; ver snapshots efectivos por repetición

2 — Método de medición y baseline

Objetivo: comparar agregaciones JSON equivalentes bajo contención controlada. Fuentes: playbook.pdf pp.1–4 §§1–8 y playbook_sesion.pdf pp.3–11. M1: cambios en P95/P99 al limitar CPU/memoria. M2: gestión de buffers antes de spill/OOM. M3: huella CPU/memoria por 1000 documentos; operacionalización pendiente, no se calcula con throttling como CPU consumida.

Contrato: 500000 órdenes JSON anidadas, media objetivo de tres ítems; Q1 desanida, filtra price>50 y agrupa qty×price por país/categoría; Q2 completed y timestamp>=2026-01-01 UTC, total descendente, Top-1000. Alias de pagos/tipos/índice temporal y adaptación swap siguen documentados como provisionales; no se declaran aprobados por este generador.

Protocolo original: limpieza de caché, warmup 60s, medición 300s, cooldown 60s; concurrencias 1/10/50; tres repeticiones. Se registran variantes Q2 por manifiesto, sin modificar el CSV. La constancia manual de caché es declaración del operador, no prueba automática del estado del kernel.

Runner: sesiones independientes, consumo completo de resultados y reloj monotónico. QPS=éxitos íntegramente dentro de ventana/duración fija; cruces de borde, errores, warmup/cooldown excluidos. Percentiles de cada repetición: Hyndman–Fan R7 exacto en disco. Las medias/medianas de esos P99 NO son P99 combinado de latencias individuales.

Telemetría: Prometheus/cAdvisor/Node Exporter con scrape 1s; throttling=last−first de muestras interiores (subintervalo observado, bordes omitidos), RSS máximo observado/1000000. Spill y OOM requieren evidencia específica. Los OOM de estado Docker posterior pueden acreditar solo el intento, no la ventana de 300s; los conteos agrupan repeticiones afectadas y debe revisarse su alcance en evidencia. Un máximo RSS no permite fabricar curva temporal. Instrumentación y análisis añaden carga al host: este análisis no consulta motores ni adquiere locks del runner; ejecutar fuera de ventanas sensibles/en otro equipo si se quiere evitar interferencia CPU/IO.

Tiempo disponible declarado: 13h. Base 108×420s=12h36, deja SOLO 24min para toda preparación, flush, drenaje, fallos y reporte. Extendida 162×420s=18h54, excede el presupuesto aun sin sobrecostes y continúa pendiente de aprobación. No se reduce el protocolo para ajustarlo.

3 — Resultados consolidados

Resúmenes descriptivos exclusivamente de repeticiones válidas dentro de cada cohorte/motor/perfil/consulta/variante/concurrencia. Media, mediana, mínimo y máximo son de KPIs por repetición; no se mezclan muestras crudas ni modalidades. En pilotos, “válida” significa solo diagnóstico técnico, nunca elegibilidad académica. Presentación con hasta siete cifras significativas; statistics.json conserva los decimales de cálculo.

Cohorte	Esperadas	Terminadas	Válidas	Fallidas	Pendientes	Avance %	ETA aproximada s
no-measurements	108	0	0	0	108	0	45360

Cohorte	Motor	Perfil	Q	Variante	Clientes	Válidas/3	Spill confirmado	OOM confirmado	Estado
no-measurements	mongo	baseline	Q1	default	1	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	baseline	Q1	default	10	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	baseline	Q1	default	50	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	baseline	Q2	allow_disk_false	1	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	baseline	Q2	allow_disk_false	10	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	baseline	Q2	allow_disk_false	50	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	medium	Q1	default	1	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	medium	Q1	default	10	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	medium	Q1	default	50	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	medium	Q2	allow_disk_false	1	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	medium	Q2	allow_disk_false	10	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	medium	Q2	allow_disk_false	50	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	severe	Q1	default	1	0/3	0	0	incomplete/preliminary

Cohorte	Motor	Perfil	Q	Variante	Clientes	Válidas/3	Spill confirmado	OOM confirmado	Estado
no-measurements	mongo	severe	Q1	default	10	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	severe	Q1	default	50	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	severe	Q2	allow_disk_false	1	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	severe	Q2	allow_disk_false	10	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	mongo	severe	Q2	allow_disk_false	50	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	baseline	Q1	default	1	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	baseline	Q1	default	10	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	baseline	Q1	default	50	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	baseline	Q2	work_mem_4mb	1	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	baseline	Q2	work_mem_4mb	10	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	baseline	Q2	work_mem_4mb	50	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	medium	Q1	default	1	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	medium	Q1	default	10	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	medium	Q1	default	50	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	medium	Q2	work_mem_4mb	1	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	medium	Q2	work_mem_4mb	10	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	medium	Q2	work_mem_4mb	50	0/3	0	0	incomplete/preliminary

Cohorte	Motor	Perfil	Q	Variante	Clientes	Válidas/3	Spill confirmado	OOM confirmado	Estado
no-measurements	postgres	severe	Q1	default	1	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	severe	Q1	default	10	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	severe	Q1	default	50	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	severe	Q2	work_mem_4mb	1	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	severe	Q2	work_mem_4mb	10	0/3	0	0	incomplete/preliminary
no-measurements	postgres	severe	Q2	work_mem_4mb	50	0/3	0	0	incomplete/preliminary

throughput_qps (consultas/s) — entre repeticiones

Cohorte / motor / perfil / consulta / variante / clientes	n	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Sin observaciones	—	—	—	—	—

latency_p50_ms (ms) — entre repeticiones

Cohorte / motor / perfil / consulta / variante / clientes	n	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Sin observaciones	—	—	—	—	—

latency_p95_ms (ms) — entre repeticiones

Cohorte / motor / perfil / consulta / variante / clientes	n	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Sin observaciones	—	—	—	—	—

latency_p99_ms (ms) — entre repeticiones

Cohorte / motor / perfil / consulta / variante / clientes	n	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Sin observaciones	—	—	—	—	—

cpu_throttled_seconds (s observados) — entre repeticiones

Cohorte / motor / perfil / consulta / variante / clientes	n	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Sin observaciones	—	—	—	—	—

max_rss_mb (MB decimales) — entre repeticiones

Cohorte / motor / perfil / consulta / variante / clientes	n	Media	Mediana	Mínimo	Máximo
Sin observaciones	—	—	—	—	—

Cohorte	Q/perfil/clientes	Pareja de modalidades	Comparación	Razón
no-measurements	Q1/baseline/1	default : default	NOT_COMPARABLE	Both engines require three valid repetitions under the same cohort/profile/workload/concurrency
no-measurements	Q1/baseline/10	default : default	NOT_COMPARABLE	Both engines require three valid repetitions under the same cohort/profile/workload/concurrency
no-measurements	Q1/baseline/50	default : default	NOT_COMPARABLE	Both engines require three valid repetitions under the same cohort/profile/workload/concurrency
no-measurements	Q2/baseline/1	allow_disk_false : sin pareja	NOT_COMPARABLE	No explicit Q2 modality pair; buffer settings are not intrinsically equivalent
no-measurements	Q2/baseline/10	allow_disk_false : sin pareja	NOT_COMPARABLE	No explicit Q2 modality pair; buffer settings are not intrinsically equivalent
no-measurements	Q2/baseline/50	allow_disk_false : sin pareja	NOT_COMPARABLE	No explicit Q2 modality pair; buffer settings are not intrinsically equivalent

Cohorte	Q/perfil/clientes	Pareja de modalidades	Comparación	Razón
no-measurements	Q1/medium/1	default : default	NOT_COMPARABLE	Both engines require three valid repetitions under the same cohort/profile/workload/concurrency
no-measurements	Q1/medium/10	default : default	NOT_COMPARABLE	Both engines require three valid repetitions under the same cohort/profile/workload/concurrency
no-measurements	Q1/medium/50	default : default	NOT_COMPARABLE	Both engines require three valid repetitions under the same cohort/profile/workload/concurrency
no-measurements	Q2/medium/1	allow_disk_false : sin pareja	NOT_COMPARABLE	No explicit Q2 modality pair; buffer settings are not intrinsically equivalent
no-measurements	Q2/medium/10	allow_disk_false : sin pareja	NOT_COMPARABLE	No explicit Q2 modality pair; buffer settings are not intrinsically equivalent
no-measurements	Q2/medium/50	allow_disk_false : sin pareja	NOT_COMPARABLE	No explicit Q2 modality pair; buffer settings are not intrinsically equivalent
no-measurements	Q1/severe/1	default : default	NOT_COMPARABLE	Both engines require three valid repetitions under the same cohort/profile/workload/concurrency
no-measurements	Q1/severe/10	default : default	NOT_COMPARABLE	Both engines require three valid repetitions under the same cohort/profile/workload/concurrency
no-measurements	Q1/severe/50	default : default	NOT_COMPARABLE	Both engines require three valid repetitions under the same cohort/profile/workload/concurrency
no-measurements	Q2/severe/1	allow_disk_false : sin pareja	NOT_COMPARABLE	No explicit Q2 modality pair; buffer settings are not intrinsically equivalent
no-measurements	Q2/severe/10	allow_disk_false : sin pareja	NOT_COMPARABLE	No explicit Q2 modality pair; buffer settings are not intrinsically equivalent

Cohorte	Q/perfil/clientes	Pareja de modalidades	Comparación	Razón
no-measurements	Q2/severe/50	allow_disk_false : sin pareja	NOT_COMPARABLE	No explicit Q2 modality pair; buffer settings are not intrinsically equivalent
no-measurements	Q2/baseline/1	None : work_mem_4mb	NOT_COMPARABLE	No matching MongoDB scenario or no explicit Q2 modality pair
no-measurements	Q2/baseline/10	None : work_mem_4mb	NOT_COMPARABLE	No matching MongoDB scenario or no explicit Q2 modality pair
no-measurements	Q2/baseline/50	None : work_mem_4mb	NOT_COMPARABLE	No matching MongoDB scenario or no explicit Q2 modality pair
no-measurements	Q2/medium/1	None : work_mem_4mb	NOT_COMPARABLE	No matching MongoDB scenario or no explicit Q2 modality pair
no-measurements	Q2/medium/10	None : work_mem_4mb	NOT_COMPARABLE	No matching MongoDB scenario or no explicit Q2 modality pair
no-measurements	Q2/medium/50	None : work_mem_4mb	NOT_COMPARABLE	No matching MongoDB scenario or no explicit Q2 modality pair
no-measurements	Q2/severe/1	None : work_mem_4mb	NOT_COMPARABLE	No matching MongoDB scenario or no explicit Q2 modality pair
no-measurements	Q2/severe/10	None : work_mem_4mb	NOT_COMPARABLE	No matching MongoDB scenario or no explicit Q2 modality pair
no-measurements	Q2/severe/50	None : work_mem_4mb	NOT_COMPARABLE	No matching MongoDB scenario or no explicit Q2 modality pair

4 — Análisis gráfico

P99 frente a concurrencia usa mediana del P99 de repeticiones válidas. Throttling/QPS usa puntos por repetición. RSS usa muestras temporales originales verificadas, con tiempo relativo al inicio y huecos explícitos. Cohortes/modalidades se separan; las comparaciones entre motores requieren pareja equivalente y tres repeticiones por cada motor.

No hay mediciones válidas para gráficas. No se dibujan valores cero ni curvas inventadas.

5 — Planes de ejecución

PENDIENTE: no se proporcionaron planes reales. No se ejecuta EXPLAIN ni se inventan operaciones/índices/tiempos.

Campos ausentes permanecen desconocidos. Actual Rows/Actual Loops se muestran separadamente, no se suman como documentos procesados M3. EXPLAIN ANALYZE y executionStats ejecutan una consulta diagnóstica; su tiempo no sustituye latencia del runner ni acredita spill de otra ejecución. Planes sin dataset/variante vinculados se presentan como auxiliares, no equivalentes al escenario medido.

6 — Interpretación de los resultados

Conclusiones e interpretación

M3 NO CALCULABLE: faltan metodología aprobada para documentos procesados y consumo de CPU usado/normalización de memoria. El conteo del archivo fuente no equivale a documentos procesados por cada consulta; throttling no es CPU usada.

PENDIENTE: no hay comparaciones entre motores con tres repeticiones válidas equivalentes. Los resultados disponibles solo describen las filas observadas; no permiten declarar un motor superior ni efectos causales de recursos/concurrencia.

Limitaciones: repeticiones incompletas indicadas, muestreo 1s no captura todos los picos, bordes de throttling omitidos, cambios de host/código segregados, instrumentación/runner compiten por recursos del host y constancias de caché no prueban buffers internos. Una asociación throughput/throttling o incremento de percentiles no identifica por sí sola una causa. La extensión 162 no se aprueba por poder generar este documento.

7 — Recomendaciones técnicas

Recomendaciones generales (no derivadas de un ganador experimental): verificar límites reales/ancestros y salud; dimensionar memoria por operación y número de clientes; vigilar throttling, RSS, temporales y OOM; conservar datos originales/versiones; realizar piloto antes de la matriz; no asumir equivalencia de cachés/buffers internos ni de permisos de observabilidad. Son criterios operativos, no conclusiones comparativas de este estudio.

Recomendaciones específicas: PENDIENTES de comparaciones válidas. No se recomienda MongoDB o PostgreSQL JSONB como superior en rendimiento/estabilidad sin evidencia equivalente.

Anexos

Estado solicitado/efectivo: PARTIAL. Cobertura se calcula por cohorte, no sumando datasets o versiones incompatibles.

Validación para informe final: ["Se requiere auditoría completa de hashes para informe final","no-measurements: repeticiones pendientes/fallidas/no válidas","Hay escenarios sin tres repeticiones válidas","No hay experimentos medidos"]

Integridad: selected; selected verifica hashes de JSON/CSV usados y existencia del resto; all verifica también journals binarios, sin copiarlos masivamente al reporte. Un commit nuevo posterior al corte se verá en la siguiente generación.

Experimento	Escenario	Estado	Causa de exclusión
Sin observaciones	—	—	—

Intentos no confirmados (pueden estar activos o interrumpidos; no se infiere actividad por existencia del lock): []

Fuentes preservadas por hash en snapshot/index.json; request.json/statistics.json/coverage.json/analysis-manifest.json permiten auditar entradas y cálculos. No contienen credenciales ni copias del dataset.